

Proyecto: Búsqueda y validación de patrones en textos y sistemas interactivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación o solución que permita detectar y validar patrones dentro de textos mediante expresiones regulares y autómatas, así como verificar la entrada de datos en interfaces interactivas, asegurando que cumplan con criterios sintácticos y estructurales previamente definidos.

Resultados de aprendizaje

R.A.1: Utilizar los componentes, procedimientos y características de los análisis léxicos y sintácticos, aplicándolos de manera práctica en ejercicios que forman parte del proceso de creación de software o en el análisis de un lenguaje de programación.

R.A.2: Identificar los componentes clave de la teoría de lenguajes formales con el propósito de analizar situaciones que posibiliten su diseño, empleando métodos y técnicas para desarrollar habilidades que, a su vez, permiten integrar estos conocimientos en el ámbito disciplinario correspondiente.

R.A.3: Aplicar elementos conceptuales de aprendizaje automático, como parte de mi quehacer profesional hacia el favorecimiento de la interacción humano-computador, muestro capacidad en la toma de decisiones, pensamiento crítico con el fin de dar respuesta a las necesidades de los clientes mediante la construcción de soluciones, elementos de Teoría de Lenguajes Formales, mejoren la productividad y medien entre el conocimiento y los usuarios.

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación orientada al reconocimiento y validación de patrones presentes en textos, documentos, cadenas de caracteres o archivos, así como a la verificación de datos ingresados por usuarios en interfaces interactivas. Para ello, se emplearán expresiones regulares, criterios sintácticos de validación y fundamentos de autómatas, de modo que la solución permita aceptar, rechazar o extraer información según reglas previamente definidas.

La propuesta vincula conceptos propios de la teoría de lenguajes formales con una aplicación práctica en el desarrollo de software, permitiendo al estudiante analizar estructuras, diseñar patrones, validar entradas y documentar el comportamiento del sistema frente a diferentes casos de uso.

Planteamiento del proyecto

A. Búsqueda y validación de patrones en textos

El objetivo de esta etapa es identificar y extraer información específica contenida en documentos, cadenas de texto o archivos, utilizando expresiones regulares. La aplicación deberá reconocer patrones definidos previamente y reportar coincidencias de forma clara, permitiendo validar si la información encontrada cumple con la estructura esperada.

Ejemplos de patrones a identificar:

- Correos electrónicos.
- Números telefónicos.
- Fechas.
- Identificadores, códigos o números de documento.
- Direcciones URL.
- Placas de vehículos.
- Otros patrones pertinentes al contexto del proyecto.datacamp+2

B. Validación de entradas en sistemas interactivos

Esta etapa se enfoca en la creación de interfaces en las que el usuario ingresa información mediante formularios. Cada campo debe ser validado en tiempo real o antes del envío, garantizando que los datos cumplan con el formato esperado y que el sistema pueda emitir mensajes adecuados cuando se detecten errores o inconsistencias.

Ejemplos de validaciones:

- Estructura de un correo electrónico.
- Formato de una contraseña segura.
- Longitud y estructura de números telefónicos.
- Validación de fechas en campos de ingreso.
- Restricciones sobre códigos, identificadores o nombres de usuario.

Fases del proyecto

1. **Análisis de requerimientos:** identificación de los patrones o estructuras que se desea validar o extraer, así como del contexto de aplicación de la solución y del tipo de interfaz que se desarrollará.
2. **Diseño:** definición del entorno de desarrollo en Python, construcción de las expresiones regulares, planteamiento de reglas de validación y diseño del flujo de interacción entre el usuario y la aplicación.
3. **Implementación:** desarrollo de funciones para detección de patrones en textos cargados o escritos por el usuario, configuración de formularios con validación automática e integración de los componentes en una interfaz funcional.
4. **Pruebas y casos de uso:** evaluación de la herramienta con textos y entradas variadas, incluyendo ejemplos válidos e inválidos, con el fin de verificar el comportamiento esperado y el manejo de errores controlados.

5. **Documentación:** explicación técnica de las expresiones regulares utilizadas, descripción del funcionamiento de la solución, presentación de ejemplos de prueba y elaboración de una guía básica de uso para el usuario final.

Entregables

- Documento del proyecto con portada, objetivo general, descripción, desarrollo y conclusiones.
- Código fuente debidamente organizado.
- Evidencias de funcionamiento de la búsqueda y validación de patrones en textos.
- Evidencias de funcionamiento del formulario o interfaz interactiva.
- Tabla de casos de prueba con ejemplos exitosos y fallidos.
- Sustentación o presentación breve del proyecto.

Tecnologías y herramientas recomendadas

- Lenguaje de programación: Python.
- Librerías clave: **tkinter** o similares.
- Librerías complementarias: **pandas**, si se requiere análisis adicional de datos textuales o estructurados.
- La implementación de las expresiones regulares deberá realizarse mediante métodos desarrollados por el estudiante, sin recurrir a las librerías predefinidas de Python para su procesamiento.

Rúbrica

Criterio	Peso (%)
1. Análisis de requerimientos y diseño	15%
2. Implementación de búsqueda de patrones en textos (sin librería regex predefinida)	20%
3. Validación de entradas en sistemas interactivos	20%
4. Pruebas y casos de uso	15%
5. Documentación técnica y guía de usuario (seguimiento uno)	15%
6. Organización del código fuente	10%
7. Sustentación o presentación breve	5%